关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F056 闭区间上连续函数最值定理

二级结论

条件

条件 1（函数连续性）：

$f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续。

条件 2（可导条件）：

$f(x)$ 在开区间 (a,b) 内可导（允许有限个不可导点）。

结论

结论一（最值点确定）：

直观描述： 最大值与最小值只能在端点、导数零点或不可导点处取得。

$$M_{\max} = \max\{f(a), f(b), f(x_1), \ldots, f(x_k)\},$$
$$m_{\min} = \min\{f(a), f(b), f(x_1), \ldots, f(x_k)\}.$$

推广结论（单调性简化）：

直观描述： 若函数单调，则最值只取决于两端点。

$$f'(x) \geq 0\ (\forall x \in (a,b)) \Longrightarrow \max f = f(b),\ \min f = f(a);$$
$$f'(x) \leq 0\ (\forall x \in (a,b)) \Longrightarrow \max f = f(a),\ \min f = f(b).$$

使用提醒：

- 务必验证函数的连续性与可导性，特别是不忽略不可导点。
- 比较所有可疑点（端点、驻点、不可导点）的函数值，不能遗漏。

理解说明

一句话直觉 函数在闭区间上的最高点和最低点，要么出现在区间的两端，要么出现在内部导数等于零或导数不存在的点上。

核心拆解

要点一（最值存在性）：

闭区间上连续的函数必有最大值和最小值。这是最值定理保证的。

要点二（分类讨论）：

设最值点，若在内部且可导，则导数为零；若在内部且不可导，则为不可导点；否则最值在端点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

几何本质（临界位置） 函数图像在闭区间上是一条连续曲线，其最高点（峰）和最低点（谷）要么在边界，要么在切线水平或出现尖点处。

代数意义（函数值比较） 求最值转化为求函数在若干关键点（端点、驻点、不可导点）的函数值，再从中找出最大、最小值。

考点价值（解题工具）

- **考法一（直接求最值）**：给出具体函数，按步骤求出最值。
- **考法二（恒成立求参数）**：将恒成立问题转化为求函数最值。

顿悟点 **最值是整体概念，极值是局部概念。最值点可能是极值点，也可能不是（端点），而极值点也不一定是最值点。**

使用场景

- **场景一（具体函数最值）**：凡是求闭区间上连续函数的最值，直接套用本结论。
- **场景二（不等式证明）**：通过构造辅助函数，转化为求最值。

证明

思路提示 闭区间上连续的函数最值一定存在；若最值点在区间内部且可导，则导数为零；若不可导，则它是不可导点；否则最值在端点。因而只需计算所有可疑点的函数值即可。

正式推导

步骤一（最值存在性）：

由闭区间上连续函数的最值定理，$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上存在最大值 M 和最小值 m，即

$$M=\max_{x\in[a,b]} f(x),\quad m=\min_{x\in[a,b]} f(x).$$

且存在 $x_{\max},x_{\min}\in[a,b]$ 满足 $f(x_{\max})=M$，$f(x_{\min})=m$。

理由：连续函数在闭区间上必有最值，这是基本定理。

步骤二（考察最大值点）：

设最大值点为 c，即 $f(c)=M$。类似地，最小值点同理。

$$c\in[a,b],\quad f(c)=M.$$

理由：由最大值定义。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（端点情况）：

若 $c = a$ 或 $c = b$，则最大值已在端点取得，无需进一步探究。

$$c \in \{a, b\} \quad \Longrightarrow \quad M = f(a) \text{ or } f(b).$$

理由：端点已经是最值候选。

步骤四（内部可导情形）：

若 $c \in (a, b)$ 且 $f'(c)$ 存在，则 $f'(c) = 0$。

$$f'(c) = 0.$$

理由：由费马定理，可导函数在内部极值点处导数为零。因为 c 是最大值点，也是极大值点。

步骤五（内部不可导情形）：

若 $c \in (a, b)$ 且 $f'(c)$ 不存在，则 c 是 (a, b) 内的一个不可导点。

$$f'(c) \text{ does not exist.}$$

理由：题设允许有限个不可导点，c 属于这一类。

步骤六（归纳可疑点）：

综合以上，最大值点 c 必属于端点集合、导数为零的点的集合或不可导点集合之一。对最小值点同样结论。

$$c \in \{a, b\} \cup \{x \in (a, b) \mid f'(x) = 0\} \cup \{x \in (a, b) \mid f'(x) \text{ does not exist}\}.$$

理由：三种情况已囊括所有可能。

步骤七（比较得最值）：

计算以上所有可疑点的函数值，最大者即为 M，最小者即为 m。

$$M = \max\{f(a), f(b), f(x_1), \ldots, f(x_k)\}, \quad m = \min\{f(a), f(b), f(x_1), \ldots, f(x_k)\},$$

其中 $x_1, \ldots, x_k$ 为所有导数为零或不可导的点。

理由：最值必在可疑点中，一一比较即得。

结论回扣 **求闭区间上连续函数最值的步骤：** (1) 找出所有驻点（$f'(x) = 0$）和不可导点；(2) 计算这些点以及端点的函数值；(3) 比较得到最大和最小值。这正是该二级结论的核心内容。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）题目： 求函数 $f(x)=2x^3-3x^2-12x+5$ 在闭区间 $[-2,3]$ 上的最大值和最小值。**解题步骤：**

第一步（求可疑点）：

求导得 $f'(x)=6x^2-6x-12=6(x-2)(x+1)$。令 $f'(x)=0$，解得 $x=-1$ 或 $x=2$，均在 $(-2,3)$ 内。没有不可导点，故可疑点为 $-2,-1,2,3$。

理由：最值点只能在端点或导数为零的点中。

第二步（计算函数值）：

计算各可疑点函数值：

$$f(-2)=1,\quad f(-1)=12,\quad f(2)=-15,\quad f(3)=-4.$$

理由：代入函数表达式计算。

第三步（比较得最值）：

比较四个值：

$$M_{\max}=12,\quad m_{\min}=-15.$$

理由：最大值 12 在 $x=-1$ 处取得，最小值-15 在 $x=2$ 处取得。

关键结论： **最大值 12，最小值 -15。**

例 2（稍变形）题目： 求函数 $f(x)=|x^2-4|$ 在闭区间 $[-3,3]$ 上的最大值和最小值。**解题步骤：**

第一步（消除绝对值）：

写成分段函数：

$$f(x)=\begin{cases}x^2-4, & |x|\geq 2,\\ 4-x^2, & |x|<2.\end{cases}$$

注意在 $x=\pm 2$ 处 $f(x)$ 连续但不可导（尖点），所以它们也是可疑点。

理由：绝对值函数在转折点处不可导。

第二步（计算各点值）：

计算端点、分段点以及不可导点处的函数值：

$$f(-3)=5,\ f(3)=5,\ f(-2)=0,\ f(2)=0,\ f(0)=4.$$

可疑点集合为 $\{-3,-2,0,2,3\}$。

理由：端点和不可导点必须列入。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（比较得最值）：

比较所有值得：

$$M_{\max}=5,\quad m_{\min}=0.$$

理由：最大值 5 在 $x=\pm3$ 处取得，最小值 0 在 $x=\pm2$ 处取得。

关键结论： **最大值 5，最小值 0。**

例 3（综合应用） 题目： 已知不等式 $x^3-3x+1\le a$ 对任意 $x\in[-1,2]$ 恒成立，求实数 a 的最小值。**解题步骤：**

第一步（构造函数）：

令 $g(x)=x^3-3x+1$，则问题转化为 $a\ge\max_{x\in[-1,2]}g(x)$。

理由：恒成立要求 a 不小于 $g(x)$ 的最大值。

第二步（求可疑点）：

$g'(x)=3x^2-3=3(x-1)(x+1)$。在 $(-1,2)$ 内驻点为 $x=1$（$x=-1$ 是端点）。没有不可导点。可疑点集合为 $\{-1,1,2\}$。

理由：最值在端点或驻点处取得。

第三步（计算并比较）：

计算各点值：

$$g(-1)=3,\quad g(1)=-1,\quad g(2)=3.$$

最大值为 3。

理由：最大值为 3。

第四步（得参数范围）：

由 $a\ge3$ 得 a 的最小值为 3。

理由：满足恒成立的最小 a 等于最大值。

关键结论： **实数 a 的最小值为 3。**

易错提醒

易错点一（忽略端点）：

学生只关注 $f'(x)=0$ 的点，忘记计算区间端点 a,b 的函数值，导致最值遗漏。

正确理解（比较所有可疑点）：

最值候选点必须包括端点、导数为零的点和不可导点，不能漏掉任何一个。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（思维定势）：

常误以为最值只出现在极值点，忽略端点也可能是最值点。

易错点二（忽视不可导点）：

求最值时只解 $f'(x)=0$，不考虑导数不存在的点，例如绝对值函数的转折点。

正确理解（检查不可导性）：

必须同时检查 $f'(x)$ 为零和 $f'(x)$ 不存在的点，两者都是可疑点。

错因分析（条件遗漏）：

对“可导（允许有限个不可导点）”条件理解不深，忽略不可导点的存在。

易错点三（单调性误判）：

不验证单调性，随意假定函数单调递增或递减，从而错误地只比较端点函数值，忽略内部可疑点（驻点、不可导点）。

正确理解（结合单调判断）：

单调递增时最小值在左端点，最大值在右端点；单调递减时相反。但若非单调，必须全面比较。

错因分析（思维片面）：

只考虑了一种单调情形，未进行整体分类讨论。

结论小结

一句话核心 **闭区间上连续函数的最值一定在端点、导数为零或不可导点构成的集合中。**

使用条件

- **条件 1（函数条件）：** f 在 $[a,b]$ 上连续，且在 (a,b) 内可导（允许有限个不可导点）。
- **条件 2（区间条件）：**所求区间为闭区间 $[a,b]$，否则最值可能无定义。

关键提醒

- **易错点（端点与不可导点）：**求最值时不要只顾解 $f'(x)=0$，必须将端点、不可导点全部纳入比较。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **检查项（单调性预判）**：先判断单调性可快速确定最值点，减少计算量。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料